

Sistemas Operacionais

- Roni Francis Shigueta

THREADS

CONTEÚDO

- Introdução
- Ambiente monothread e multithread
- Threads em modo usuário e modo kernel
- Threads em modo híbrido e scheduler activations
- Modelos de programação de threads

Introdução

Uma thread é uma parte ou rotina de um processo em execução que compartilha o mesmo espaço de endereçamento, mas que possui seu próprio contexto de hardware e software.

Cada thread possui:

- Seu próprio ID
- Contador de programas
- Conjunto de registradores e pilha

AMBIENTE MONOTHREAD

- O processo aceita apenas um programa em seu espaço de endereçamento.
- Única forma de haver concorrência é com processos independentes ou subprocessos.
- Cada processo possui seu próprio contexto de hardware, software e espaço de endereçamento.

AMBIENTE MULTITHREAD

- Cada processo possui várias threads que compartilham o espaço de endereçamento dentro de um mesmo processo.
- As threads são projetadas para trabalhar de modo cooperativo (área de dados é compartilhada entre as threads).

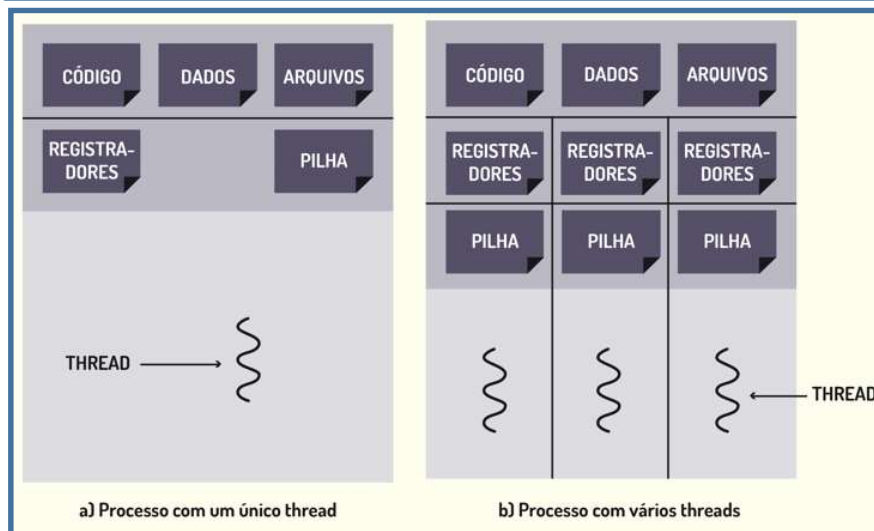
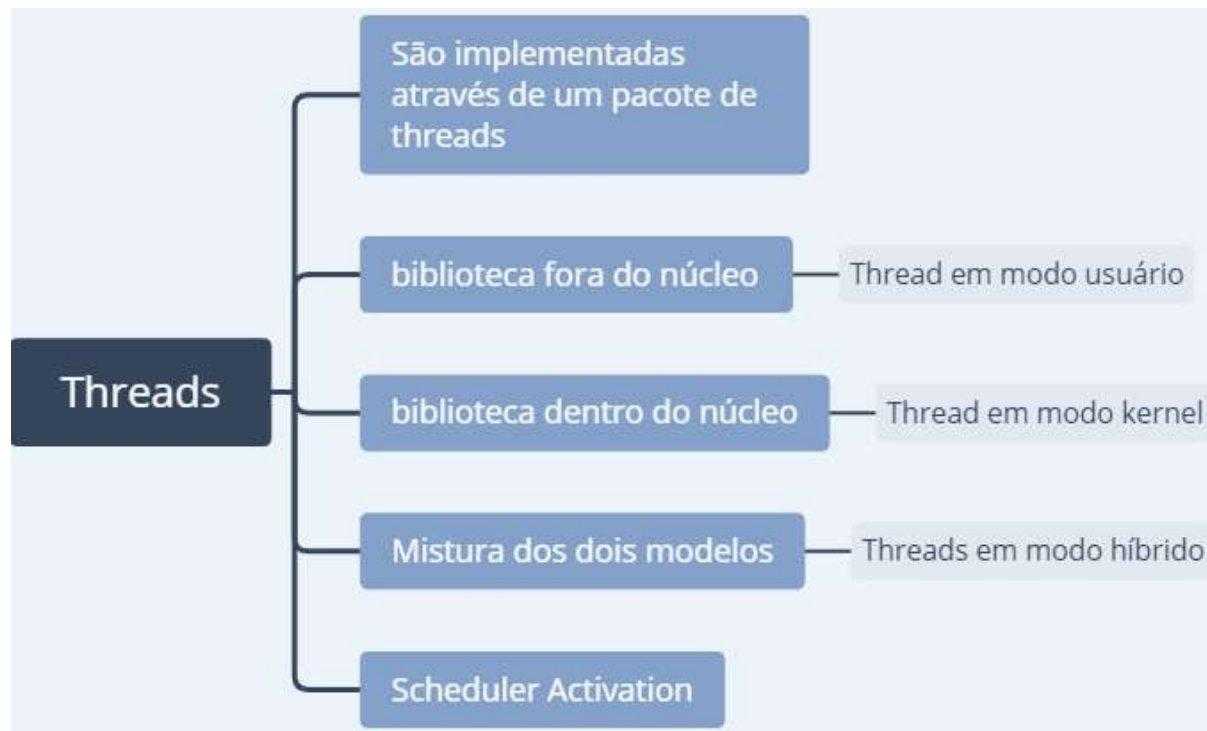


Figura 1 – Monothread e multithread

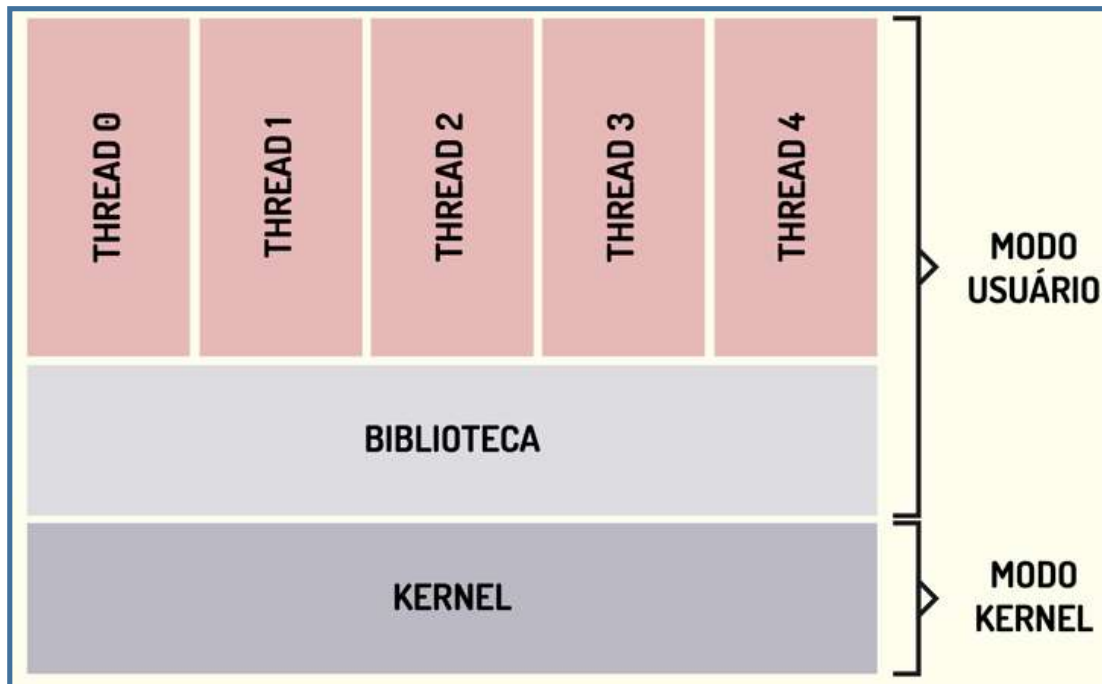
Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO



Threads em modo usuário

Implementada pela aplicação e não pelo SO.



Características:

- Pode ser implementada em SO que não suportam threads.
- São rápidas e eficientes
- Não necessitam acessar o kernel
- São mais difíceis de implementar
- O SO enxerga apenas o processo da aplicação e não as threads dentro do processo.
- Múltiplas threads de um processo não pode ser executado por processadores diferentes

Figura 2 – Threads em modo usuário

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

THREADS EM MODO KERNEL

- Implementada no núcleo do sistema através de system calls.

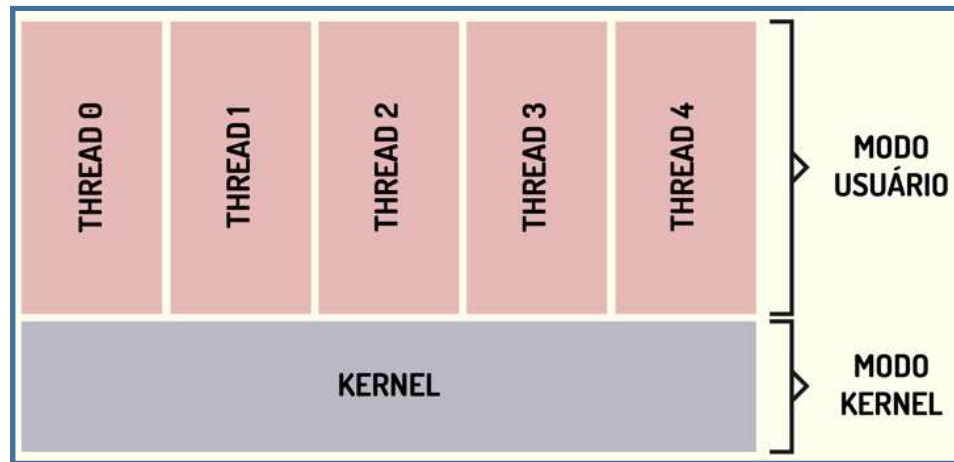


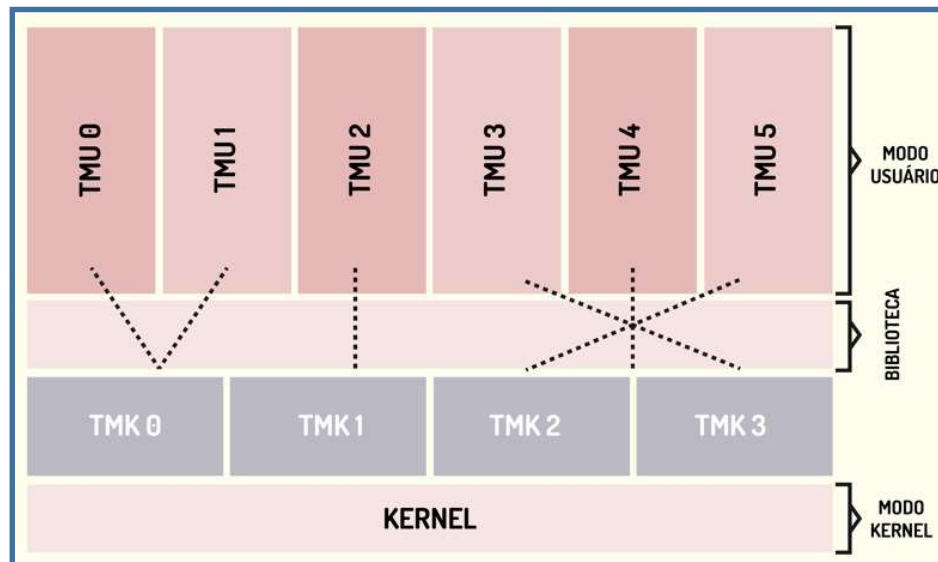
Figura 3 – Threads em modo kernel

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

Características:

- SO gerencia cada thread
- As threads podem ser executadas em processadores diferentes
- Mais lentas que threads em modo usuário (cerca de 10x) devido as constantes mudanças de modo de acesso

THREADS EM MODO HÍBRIDO



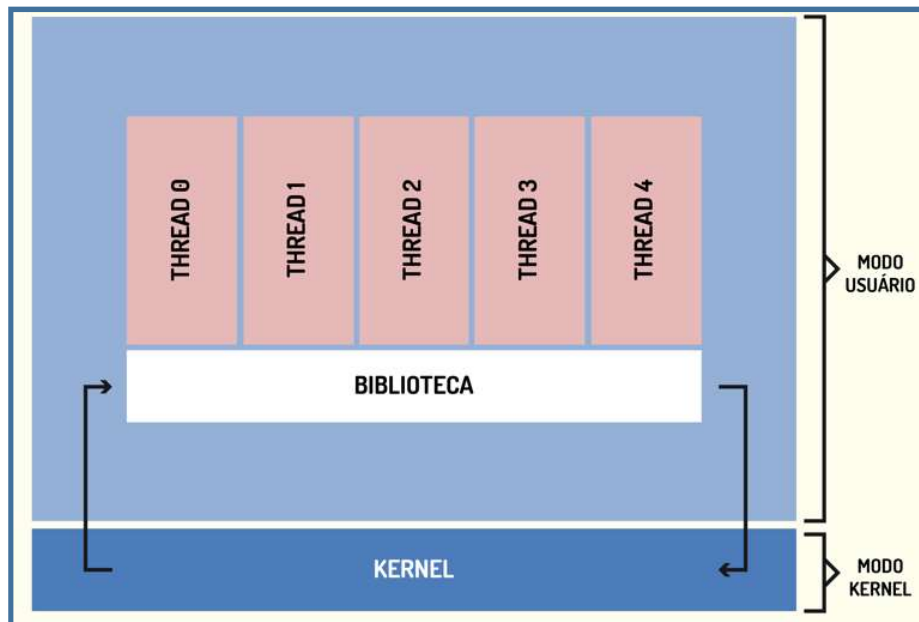
Características:

- Combina threads em modo usuário e kernel.
- Uma thread em modo usuário pode ser executada por diferentes threads em modo kernel em momentos diferentes

Figura 4 – Threads em modo híbrido

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

SCHEDULER ACTIVATIONS



Características:

- Kernel fornece para a aplicação um conjunto de processadores virtuais (LWP)
- A aplicação agenda uma thread para um processador virtual disponível
- Kernel informa a aplicação alguns eventos (upcall)
- Ex.: kernel envia um upcall para a aplicação informando que uma thread será bloqueada. O kernel aloca outro processador disponível para a aplicação

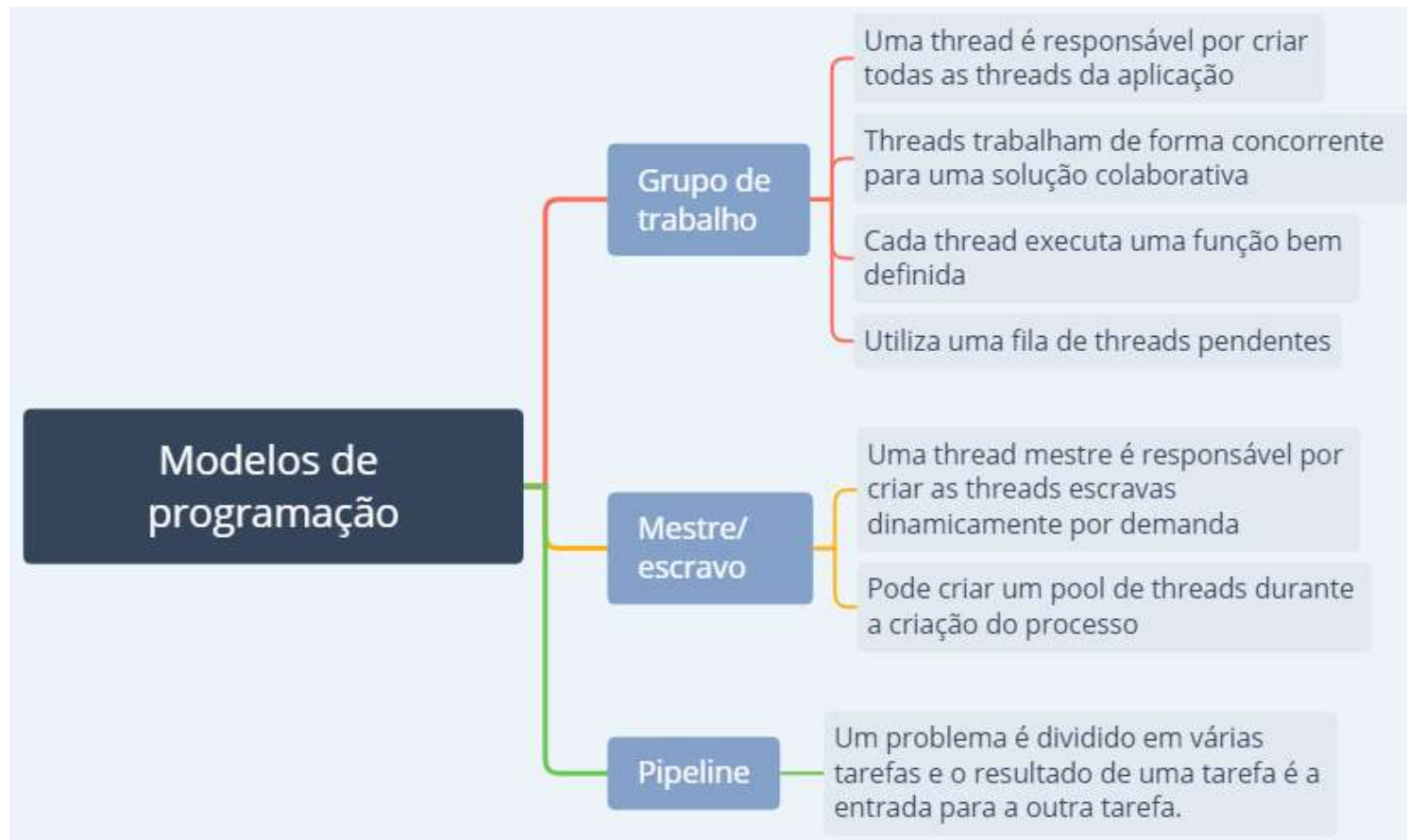
Figura 5 – Scheduler Activations

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

Formas de implementação de threads



MODELOS DE PROGRAMAÇÃO DE THREADS



REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J.; DEITEL, D. R. C. **Sistemas Operacionais**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.